

Факультет природничої і фізико-математичної освіти
Кафедра біології та основ сільського господарства



ГІСТОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ

2022 рік вступу

Для студентів спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки)
Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Природничі науки)» денної та заочної
форми здобуття освіти

Викладач: к.с.-г.н., доцент Мигун Микола Павлович

Email: npmyhun@gmail.com

Кількість часу на вивчення

Форма навчання	Денна	Заочна
Лекцій	22	6
Практичних занять	22	6
Самостійна робота студента	46	108
Форма контролю	екзамен	екзамен

Навчальний зміст програми з дисципліни «Гістологія з основами цитології та ембріології» - це низка змістових частин (модулів), які складаються з лекційних, практичних і лабораторних занять, індивідуальної роботи студентів під керівництвом викладача (ІРС), самостійної роботи студентів (СРС).

Цитологія, гістологія та ембріологія – науки які вивчають виникнення, розвиток, структурну організацію і функції клітин, тканин та зародку. Сучасна цитологія, гістологія та ембріологія охоплюють всі аспекти предмета свого дослідження, розширює вивчення мікроскопічних структур і хімічної організації клітин, функції, утворення і взаємодію клітинних структур, роль мембран, походження ядерного і цитоплазматичного генетичного апарату клітин, еволюцію клітин і клітинних угруповань, основні етапи ембріогенезу. Важливий сучасний біотехнологічний напрямок ролі клітин і тканин. Ці науки безпосередньо пов'язані з усіма біологічними науками, що веде до виникнення в них окремих напрямків і вирішення ряду, як загальнотеоретичних так і важливих практичних проблем.

Курс «Гістологія з основами цитології та ембріології» включає основний матеріал необхідний для його засвоєння, якій поділяється на чотири модулі, ті в свою чергу на окремі теми. Темі викладаються з урахуванням структури процесу засвоєння знань.

1. Мета курсу «Гістологія з основами цитології та ембріології» полягає в оволодінні студентами базовими знаннями з будови, розвитку, життєдіяльності клітин, тканин та розвитку зародка (утворення статевих залоз; статевих клітин, запліднення і основних етапів ембріогенезу).

2. Завдання курсу полягає в:

- оволодіння студентами методами цитологічних досліджень;
- оволодіння студентами базовими знаннями про походження, будову, функціональне значення клітин і тканин; гаметогенезу, ембріогенезу, постембріонального розвитку зародків;
- ефективного використання набутих умінь і навичок в системі формування біологічних знань майбутніх вчителів біології.

Загальні компетентності:

ЗК 5. Здатність до критичного і системного мислення, генерування нових ідей, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості.

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Фахові компетентності:

ФК 2. Здатність моделювати зміст навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, фізики, хімії, біології відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів, формувати в учнів ключові і предметні компетентності, здійснювати інтегроване навчання учнів.

ФК 5. Здатність використовувати поняття, закони, концепції, вчення й теорії природничих наук для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

ФК 6. Здатність розуміти основні теорії, поняття та концепції у галузі природничих наук у достатньому обсязі для викладання шкільного курсу біології, хімії, фізики та природознавства у базовій школі та для здійснення дослідницької діяльності з цих предметів з учнями.

ФК 16. Здатність здійснювати безпечні біологічні дослідження в лабораторії та природних умовах, застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі.

Програмні результати навчання:

РН 1. Знає історичні етапи розвитку предметної області.

РН 5. Оперує базовими категоріями та поняттями спеціальності.

РН 13. Володіє системою необхідних сучасних знань з біології, фізики, хімії, природничих наук, методик їх навчання, демонструє критичне розуміння подій та явищ в предметній сфері професійної діяльності та готовність до застосування набутих знань.

РН 15. Здійснює експериментальні дослідження, збирає, інтерпретує результати досліджень.

РН 16. Характеризує живі організми й системи різного рівня з використанням теорій і методів сучасної науки, володіє різними методами розв'язування задач з природничих наук.

РН 30. Застосовує теоретичні знання та практичні методи суміжних галузей (фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії тощо) на операційному рівні для розвитку розуміння інтегративних зв'язків між фундаментальними науками, формування цілісної природничо-наукової картини світу.

РН 31. Вміє використовувати математичні методи, створювати математичні моделі природних явищ і процесів. Усвідомлює варіативності математичних методів у розв'язанні природничих проблем.

Організація навчання

Види занять. Лекція-бесіда, передбачає безпосередній контакт викладача з аудиторією. Запитання адресуються до всіх, студенти відповідають з місця; викладач піклується про те, щоб запитання не залишалися без відповіді. Запитання не для контролю знань, а для з'ясування рівня орієнтованості і пізнання студентів з проблем курсу, ступінь їх готовності до сприйняття наступного матеріалу.

Практичне заняття передбачає детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень курсу та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання відповідно до сформованих завдань. Перелік тем практичної роботи визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Практичне заняття включає: проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів; постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, - розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. Оцінки, отримані студентом за окремі практичні заняття, зараховуються під час виставлення підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Самостійна робота студента (СРС) - це самостійна діяльність-учіння студента, яку викладач планує разом зі студентом, але виконує її студент за завданнями та під методичним керівництвом і контролем викладача. Зміст самостійної роботи за темами визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Теми лекцій	
1	Тема 1. Предмет гістології, цитології та ембріології
2	Тема 2. Загальна характеристика клітини та її мембранна система
3	Тема 3. Структурні компоненти клітини
4	Тема 4. Поділ клітин
5	Тема 5. Загальна характеристика та класифікація тканин. Епітеліальна тканина
6	Тема 6. Тканини внутрішнього середовища, їх характеристика та функції
7	Тема 7. М'язова тканина, її класифікація, структура та функції
8	Тема 8. Нервова тканина, її структура та функції
9	Тема 9. Гаметогенез
10	Тема 10. Основні етапи ембріогенезу
11	Тема 11. Ембріогенез людини
Теми лабораторних/практичних робіт	
1	Тема 1. Предмет гістології, цитології та ембріології
2	Тема 2. Загальна характеристика клітини та її мембранна система
3	Тема 3. Структурні компоненти клітини
4	Тема 4. Поділ клітин
5	Тема 5. Загальна характеристика та класифікація тканин. Епітеліальна тканина
6	Тема 6. Тканини внутрішнього середовища, їх характеристика та функції
7	Тема 7. М'язова тканина, її класифікація, структура та функції
8	Тема 8. Нервова тканина, її структура та функції
9	Тема 9. Гаметогенез
10	Тема 10. Основні етапи ембріогенезу
11	Тема 11. Ембріогенез людини

Зміст самостійної роботи

Номер теми	Зміст самостійної роботи	Кількість годин
Тема 1. Предмет гістології, цитології та ембріології	Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до проведення та захисту ЛР №1 «Мікроскопічна техніка гістологічних досліджень»	6/9
Тема 2,3 Загальна характеристика еукаріотичної клітини. Структурні компоненти клітини	Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до проведення та захисту ЛР №2, 3 «Мікроскопічна будова клітини та її структур»	12/19
Тема 4. Поділ клітин	Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до проведення та захисту ЛР №4 «Поділ клітин»	6/10
Тема 5. Загальна характеристика та класифікація тканин. Епітеліальна тканина	Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до проведення та захисту ЛР №5 «Епітеліальна тканина, її структура та функції»	6/10
Тема 6. Тканини внутрішнього середовища, їх характеристика та функції.	Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до проведення та захисту ЛР №6 «Тканини внутрішнього середовища»	6/10
Тема 7. М'язова тканина, її класифікація, структура та функції	Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до проведення та захисту ЛР №7 «М'язова тканина».	7/10
Тема 8. Нервова	Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка	7/10

тканина, її структура та функції	до проведення та захисту ЛР №8 «Нервова тканина».	
Тема 9. Гаметогенез	Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до проведення та захисту ЛР №9 «Гаметогенез»	6/10
Тема 10. Основні етапи ембріогенезу	Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до проведення та захисту ЛР №10 «Етапи ембріогенезу»	6/10
Тема 11. Ембріогенез людини	Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до проведення та захисту ЛР №11 «Ембріогенез людини».	6/10
Разом		68/108

Список рекомендованих джерел

1. Бурчак Л.В., Мегем О.М., Мигун М.П. Цитологія та гістологія з основами ембріології: навчально-методичний посібник. Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2017. 148 с.
2. Загальна цитологія і гістологія: підручник. / М.Е. Держинський та ін. Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010.– 575 с.
3. Загальна цитологія: підручник. / М.Е. Держинський та ін. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2020.– 640 с.
4. Варенюк І.М., Держинський М.Е. Методи цито-гістологічної діагностики: навчальний посібник. Київ: Інтерсервіс, 2019. 256 с.
5. Гістологія. Цитологія. Ембріологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України / за ред. О. Д. Луцика, Ю. Б. Чайковського. Вінниця : Нова Книга, 2020. 496 с.
6. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник. Київ „Книга-плюс”, 2010. 582 с.
7. Kierszenbaum A.L., Tres L.L. Histology and Cell Biology. Elsevier, Philadelphia, 2012. 701 p.
8. Ross M.H., Pawlina W. Histology. A Text and Atlas. Wolters Kluwer, Philadelphia, 2011. 974 p.

Система оцінювання (критерії оцінювання та шкала оцінювання) із дисципліни «Основи психогенетики»

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни визначається на основі середньозваженого бала за національною шкалою і виставляється у відомість обліку успішності та ІНПС (заліковій книжці) за двома шкалами оцінювання: національною і ECTS. Середньозважений бал (Сб) із дисципліни визначається на основі :

***встановленого вагового індексу (ВІ) дисципліни (дорівнює 1, що згідно з робочою навчальною програмою розподіляється окремо за кожний вид роботи, зокрема: ВК за практичні заняття дорівнює 0,3; тестовий контроль, МКР – 0,3; СРС та ІРС– 0,2; екзамен – 0,2 (виставляється за результатом виконання всіх передбачених програмою завдань).

***середньоарифметичного значення оцінок, одержаних студентом за кожний вид роботи відповідно до робочої програми за національною шкалою (Таблиця).\

Аудиторна робота															Самостійна, індивідуальна робота				Підсумковий контроль	
Лабораторні/практичні роботи											Модульні контр. роботи				реферати, доповіді				екзамен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	M.1	M.2	M.3	M.4						
ВК: 0,5											0,3				0,1				0,1	

Отримані оцінки за національною шкалою									

Визначення за таблицею 3 підсумкової оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS:

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з дисципліни
«Гістологія з основами цитології та ембріології»

Оцінка ECTS	Середньо-зважений бал, що формує інтервальну шкалу	Сума балів за 100 бальною шкалою	Національна оцінка		Критерії
A	4,51-5,00	90-100	5	Зараховано Відмінно – високий рівень загальних і фахових компетентностей, оволодіння програмними результатами навчання (ПРН).	Студент виявляє глибокі знання з теоретичного матеріалу, може вести дискусію з конкретного питання, самостійно оцінює та характеризує різноманітні гісто-цитологічні процеси, вміє розв'язувати проблемні завдання, чітко володіє термінологією. Студент володіє навиками гісто-цитологічних досліджень з застосуванням світлової мікроскопії. Виконує лабораторні роботи, робить обґрунтовані висновки, виконує творчі індивідуальні завдання. Застосовує знання для обґрунтування взаємозв'язку цитології гістології та ембріології. Пояснює вплив антропогенних факторів на біологічну клітину та ембріогенез.
	5,00	100			
	4,95	99			
	4,90	98			
	4,85	97			
	4,80	96			
	4,75	95			
	4,70	94			
	4,65	93			
	4,60	92			
	4,55	91			
	4,51	90			
B	4,01-4,50	82-89	4	Добре – достатній рівень загальних і фахових компетентностей, оволодіння програмними результатами навчання (ПРН).	Студент вільно володіє знаннями з теоретичного матеріалу, чітко відповідає на поставлені запитання, самостійно оцінює та характеризує різноманітні гісто-цитологічні процеси, чітко володіє термінологією. Володіє навиками гісто-цитологічних досліджень з застосуванням світлової мікроскопії. Виконує лабораторні роботи, робить висновки, виконує індивідуальні завдання. Наводить приклади впливу антропогенних чинників на клітину та ембріогенез.
	4,50	89			
	4,43	88			
	4,36	87			
	4,29	86			
	4,22	85			
	4,15	84			
	4,08	83			
C	3,50-4,00	74-81	4	Добре – середньо-достатній рівень загальних і фахових компетентностей, оволодіння програмними результатами навчання (ПРН).	Студент добре володіє теоретичними знаннями з цитології, гістології, ембріології, встановлює причинно-наслідкові зв'язки, але відсутній аналіз та творча інтерпретація. Студент відвідує лекційні і практичні заняття з предмету, вивчає теоретичні питання, винесені на самостійне
	4,00	81			
	3,90	80			
	3,84	79			
	3,76	78			
	3,67	77			
	3,59	76			
	3,51	75			
	3,50	74			

					опрацювання. Студент володіє термінологією, правильно дає визначення понять, явищ, але не завжди чітко формулює висновки.
D	2,83-3,43	64-73	3	Задовільно – середній рівень загальних і фахових компетентностей, оволодіння програмними результатами навчання (ПРН).	Студент самостійно, але не в повному обсязі володіє теоретичним матеріалом з основних питань цитології, гістології та ембріології, володіє термінологією, з допомогою викладача виконує гістоцитологічні лабораторні роботи з застосуванням світлової мікроскопії, висновки не повною мірою відображають виявлені результати. У студента немає достатніх навичок самостійної роботи; відчуває утруднення з узагальненням матеріалу та висновками.
	3,43	73			
	3,36	72			
	3,29	71			
	3,22	70			
	3,15	69			
	3,07	68			
	3,01	67			
	3,00	66			
	2,92	65			
	2,83	64			
E	2,51-2,75	60-63	3	Задовільно – рівень загальних і фахових компетентностей, оволодіння програмними результатами навчання (ПРН).визначається нижче середнього.	Студент може відповідати тільки з допомогою викладача або конспекту, знання виявляє фрагментарно, плутається в термінології та не розуміє суть основних питань цитології, гістології та ембріології. Виконує не менше як половину завдань, не вміє глибоко і переконливо обґрунтувати свої думки, не наводить потрібних прикладів, формує висновки з допомогою викладача. У студента немає достатніх навичок самостійної роботи, відчуває утруднення з узагальненням матеріалу
	2,75	63			
	2,67	62			
	2,59	61			
	2,51	60			
FX	2,00-2,5	35-59	2	не зараховано Незадовільно – низький рівень знань із дисципліни, відсутність практичних умінь і навичок, студент не спроможний опанувати дисципліну без додаткових занять..	Студент без допомоги викладача не може осмислити теоретичні питання і застосувати набуті знання на практиці. Студент помиляється у визначенні понять, наведенні прикладів, не користується науковою термінологією, відсутній творчий підхід у вирішенні завдань. Потребує додаткових занять. Студент не володіє програмними результатами навчання (ПРН).
F	0,00-1,99	1-34	2	Незадовільно – Відсутні теоретичні знання і практичні навички, що є підставою для повторного	Відвідання студентом лекційних і практичних занять з цитології, гістології та ембріології менше 75% від загальної кількості, не виконує більшості завдань для самопідготовки. Без допомоги викладача не може осмислити теоретичні питання, не

				вивчення дисципліни.	розуміє визначення основних термінів з даного предмету; припускається помилок більше ніж у 50% випадків від запропонованої кількості під час виконання репродуктивних завдань. Студент не вміє зробити висновки, не сформовано навичок ефективної самостійної роботи, не володіє програмними результатів навчання (ПРН). Потребує додаткових занять з дисципліни
--	--	--	--	----------------------	--